

- Descripción del proceso a automatizar

El proceso inicia cuando el cliente confirma la compra de su pedido en la plataforma de MaxiMundo. A partir de ese momento, el pedido pasa por una serie de validaciones y decisiones automáticas antes de llegar a manos del cliente.

Lo primero que ocurre es la validación del método de pago. Si el cliente pagó con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o voucher, la confirmación del pago es prácticamente inmediata. Si en cambio pagó mediante boleto bancario, el pedido debe esperar la confirmación del banco, ya que este método tarda considerablemente más en confirmarse (en promedio más de 33 horas). El proceso separa estos dos caminos desde el inicio, de manera que el tiempo que toma confirmar un boleto no afecte a los pedidos pagados por otros medios.

Una vez confirmado el pago, el proceso evalúa el nivel de riesgo financiero del pedido según el número de cuotas. Si el pedido se financió en 6 cuotas o menos, continúa su flujo sin ninguna revisión adicional. Si se financió en más de 6 cuotas, el pedido pasa a una revisión manual, donde un colaborador puede aprobarlo, rechazarlo, o solicitar información adicional al cliente. En caso de solicitarse información adicional, el pedido puede regresar a revisión hasta dos veces; si en un tercer intento la información sigue siendo insuficiente, el pedido se rechaza automáticamente.

Si el pedido es aprobado, el proceso continúa con la generación de la factura y la preparación logística del pedido, las cuales ocurren en paralelo. Una vez que ambas actividades finalizan, el pedido es despachado.

Después del despacho, el proceso monitorea el cumplimiento del plazo estimado de entrega. Si la entrega se completa dentro del plazo, el proceso finaliza. Si se detecta un posible atraso, se notifica al cliente; y si el atraso persiste más allá de un segundo umbral de tiempo, el caso se escala automáticamente al equipo de logística para su revisión.

Actualmente, todas estas validaciones y decisiones se realizan de forma manual y dispersa entre distintos equipos de MaxiMundo, sin un mecanismo centralizado que permita monitorear el estado del pedido en tiempo real. El objetivo del ejercicio de este workshop es automatizar este proceso completo utilizando Camunda, de manera que cada una de estas decisiones ocurra de forma automática, visible y medible.

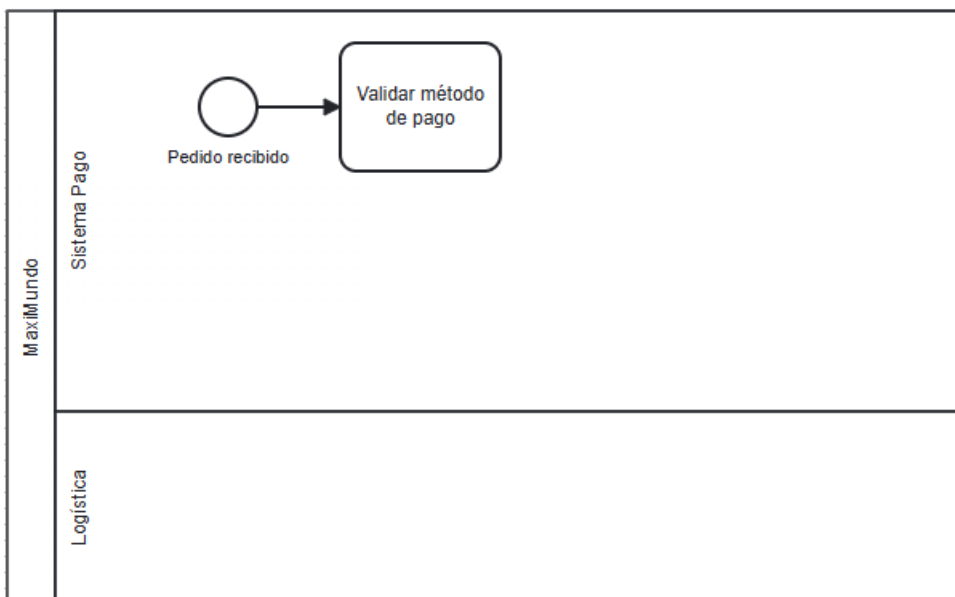
- URLs necesarias

A continuación, se listan dos de las url principales que vamos a utilizar para la realización del workshop.

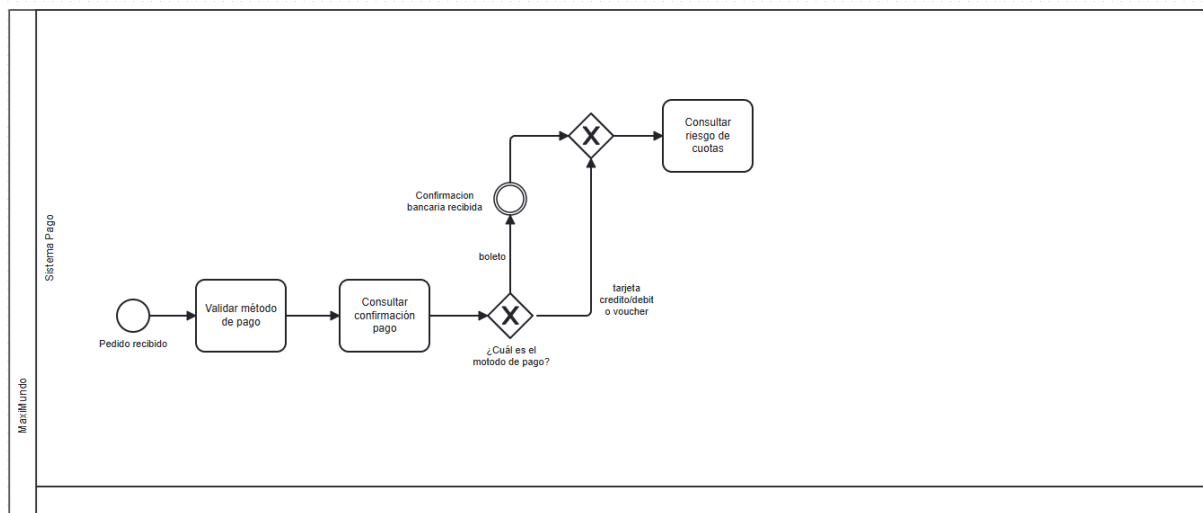
Servicio	URL
Operate	http://localhost:8080/operate
Tasklist	http://localhost:8080/tasklist

- Paso a paso para la elaboración del ejercicio

Paso 1. Agregar un pool, el nombre del pool puede ser MaxiMundo o como gusten nombrarlo. Dentro tendrá dos participantes, el sistema de pago y logística. Se empieza con el evento de **Pedido recibido**, seguido de una tarea llamada validar método de pago.

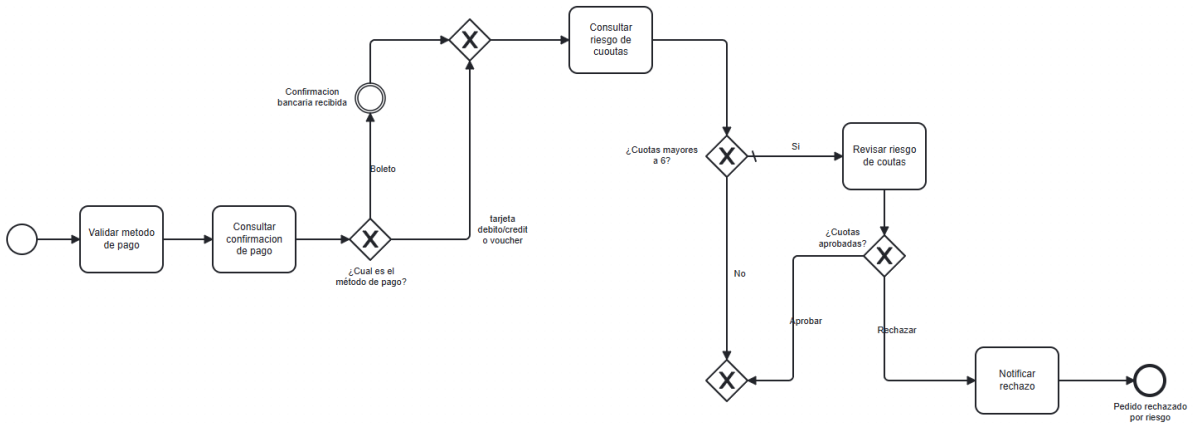


Posteriormente se agrega otra tarea llamada **consultar confirmación de pago**, seguida de una **compuerta XOR** que va a preguntar cual es el método de pago. Esta compuerta tendrá dos salidas, una hacia un evento intermedio (**Intermediate Throw Event**) llamado **Confirmación bancaria recibida** la flecha que une el primer Gateway con el evento se le coloca la etiqueta de **boleto**, posterior a este evento intermedio se conectará con un Gateway de convergencia que unirá ambos “caminos”. La otra flecha que sale del primer Gateway ira directo hacia el Gateway de convergencia, con la etiqueta de **tarjeta debito/crédito o voucher**. Por último, se une el Gateway de convergencia con una nueva actividad llamada **Consultar riesgo de cuotas**. Debe queda de la siguiente manera:

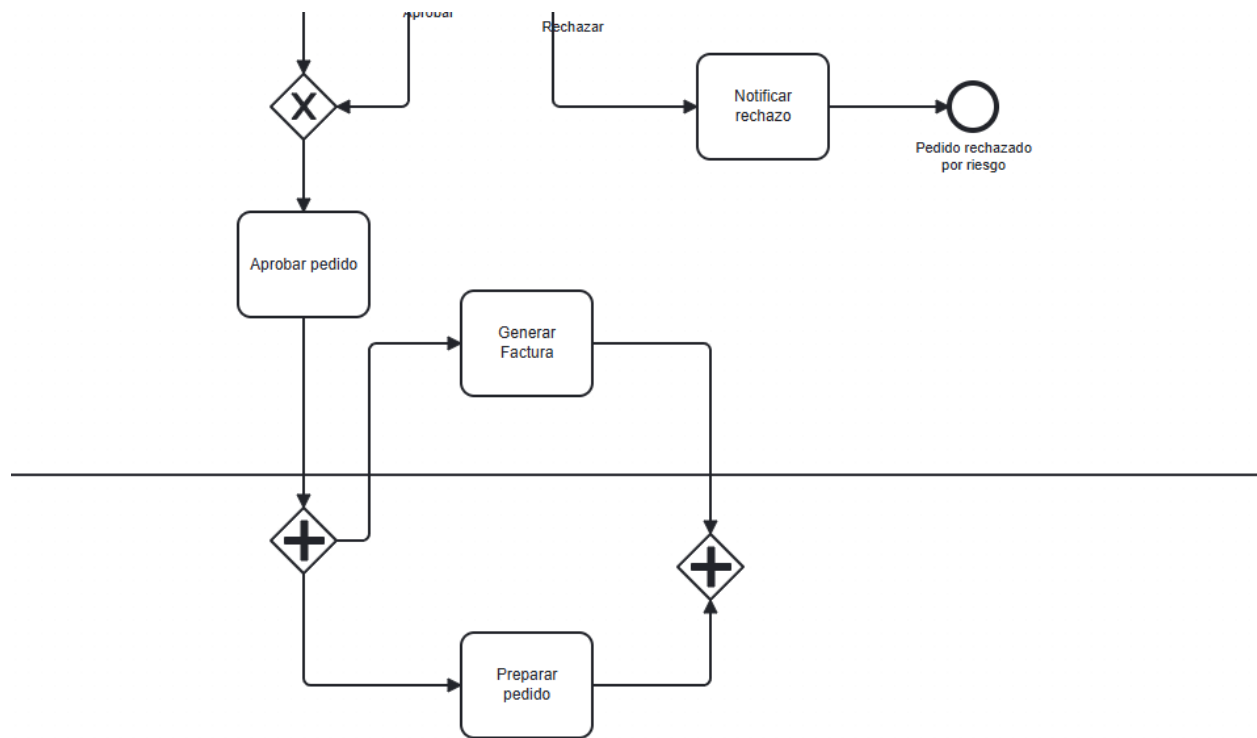


Después de la actividad de consultar riesgo de cuotas se agrega otro **XOR nombrado ¿Cuotas mayores a 6?** De este Gateway salen dos flechas, una que es cuando si es >6 (poner esta flecha como default) hacia una actividad llamada **Revisar riesgo de cuotas**, la otra flecha que es en caso que sea >6 que sigue directo hasta el Gateway de convergencia.

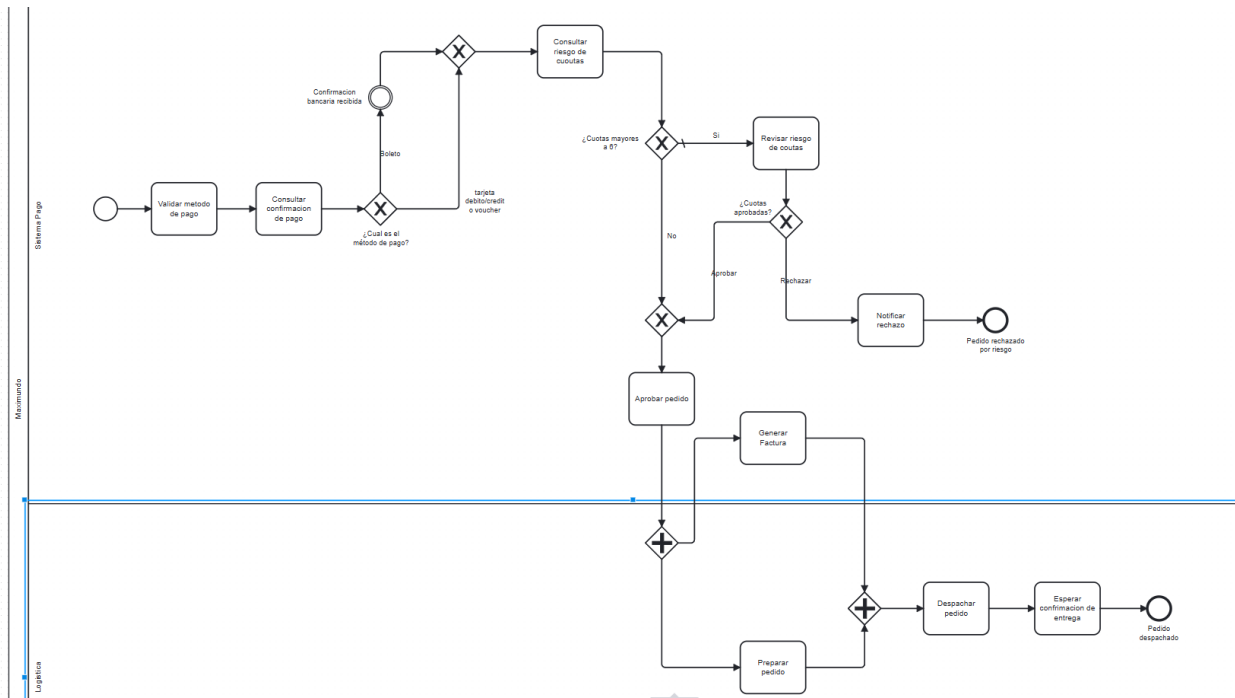
Posterior a la tarea de revisar riesgo de cuotas se agrega otro **XOR nombrado ¿Cuotas aprobadas?** Y de este Gateway salen dos flechas, una para aprobar que va al Gateway de convergencia y la otra de rechazar que va hacia una nueva actividad de **Notificar rechazo**, que continua hacia un evento final de **Pedido rechazado por riesgo**. El modelo hasta este momento debe estar de la siguiente manera:



Ahora nos ubicamos en el último Gateway de convergencia y vamos a agregar una nueva tarea de **Aprobar pedido**, que continuará hacia un **Gateway AND**, que tendrá dos caminos, unos hacia la actividad **Generar Factura** y el otro hacia **Preparar Pedido**, los cuales se unirán en la compuerta de convergencia AND. Algo así:



Continuando desde la compuerta de convergencia se crea una nueva actividad llamada **Despachar pedido**, la cual estará seguida por otra actividad de **Esperar confirmación de entrega**, y finalmente el proceso termina en un evento llamado **Pedido despachado**. Quedando de la siguiente manera:



Ahora bien, pasamos a configurar las tareas con los diferentes tipos cambiando las siguientes actividades de la siguiente manera

- **Consultar confirmación de pago: Business Rule Task.**
- **Evento confirmación bancaria recibida: Timer intermediate catch event.**
- **Consultar riesgo de cuotas: Business Rule Task.**
- **Revisar riesgo de cuotas: User task**
- **Esperar confirmación de entrega: Service Task**

En la barra inferior se muestran la cantidad de errores o inconsistencias que tiene el modelo, así que damos click en el círculo rojo para que se nos muestren estos errores.

El primero que vamos a resolver es el de consultar confirmación de pago. Para esto vamos a crear un nuevo diagrama dmnn, el cual nos sirve para programar toma de decisiones a partir de reglas de negocio, dentro de este diagrama, en la decisión 1 vamos a nombrarla **Determinar tipo de confirmación de pago** y vamos a dar click el recuadro de la esquina de la decisión y vamos a escribir los siguientes datos tal y como se muestran

Determinar tipo de confirmación de pago				Hit policy: Unique
	When	Then		Annotations
	metodoPago string	+	requiereEspera boolean	+
1	"boleto"		true	
2	"credit_card", "debit_card", "voucher"		false	
+	-			

Y vamos a guardar el documento con el nombre de **Reglas de negocio**. En el diagrama dmnnos vamos a ir al panel de propiedades de la derecha y vamos a buscar el campo ID, lo copiamos en el portapapeles. Y ahora volviendo al diagrama bpmn principal sobre la actividad de consultar confirmación de pago en el panel derecho de detalles en el campo de Decision ID epegamos el ID que copiamos anteriormente y en el campo de ResultVariable ponemos **requiereEspera**. De la siguiente manera:

Details

 **BUSINESS RULE TASK**
Consultar confirmacion de pago

Properties

Test

General

Documentation

Element documentation

Template

+ Select

Implementation

Implementation

DMN decision

Called decision

Decision ID *fx*

Decision_1mhuoic

Binding

latest

Result variable

requiereEspera

Input mapping

+

Output mapping

+

Execution listeners

+

Ahora en las flechas que salen del Gateway **¿Cual es el método de pago?** Vamos a configurar las variables de la siguiente manera. La de tarjeta vamos a colocar en el campo **condition expresión** el valor **requiereEspera = false**, mientras que en el boleto vamos a colocar **requiereEspera = true**.

Luego, en el timer de confirmación bancaria recibida, en el campo Timer -> Type colocamos **Duration** y en el **value PT20S** lo que significa que el timer va a esperar 20 segundos.

Para continuar con la actividad de consultar riesgo de cuotas se debe crear otra tabla de regla de negocio o decisión, así que nos vamos de nuevo al diagrama de las reglas de negocio y agregamos una nueva decisión llamada **Determinar riesgo por cuotas**. Y colocamos los siguientes datos:

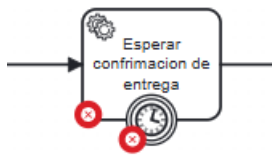
Determinar riesgo por cuotas			Hit policy: Unique
	When	Then	Annotations
	numeroCuotas number	+ requiereRevision boolean	
1	> 6	true	
2	<= 6	false	
+	-		

Nuevamente copiamos el ID de la decisión igual que se hizo anteriormente. Y lo pegamos en el panel de propiedades de Consultar riesgo de cuotas, y en la variable ponemos **requiereRevision**.

Ahora vamos a resolver la actividad de usuario de revisar riesgo de cuotas, para esto vamos a utilizar el archivo **FormRiesfgoCuotas.form** que se les compartió, lo vamos a guardar en la misma carpeta donde están guardadno todo lo demás del Workshop y lo abrimos en CamundaModeler, en el panel de la derecha en **General** vamos a copiar el id del form y nos lo llevamos para el diagrama bpmn, Nos colocamos sobre la user task de Revisar riesgo de cuotas y en las propiedades agregamos el **FORM ID** y en el tipo colocamos **Camunda Form**, mas o menos de la siguiente forma:

- **No:** `requiereRevision = false`
- **Aprobar:** `decisionRevision = "aprobar"`
- **Rechazar:** `decisionRevision = "rechazar"`

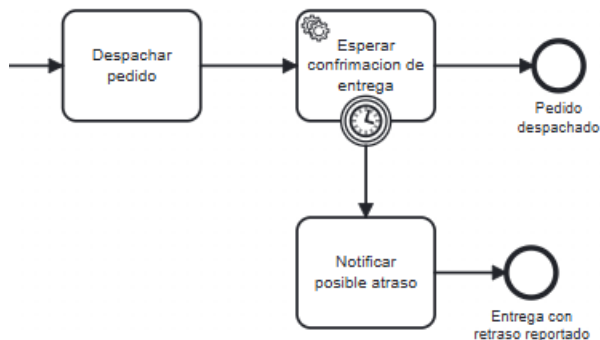
Y ahora, por último, en la service task Esperar confirmación entrega vamos a agregar un evento con timer para simular los atrasos de los pedidos y como los vamos a resolver. Para esto en el panel de herramientas de la izquierda vamos a buscar el elemento **Timer boundary evento** y los vamos a sobreponer sobre la service task de la siguiente manera:



Para solucionar los errores en el service task, en el campo de Job Type vamos a colocar **Esperar confirmación de entrega**, mientras que en el timer vamos a ajustar el tiempo de espera a **PT10S**.

Posteriormente, sobre el timer vamos a agregar una nueva actividad normal llamada **Notificar posible atraso** que continuara hacia otro evento final llamado **Entrega con retraso reportado**.

De la siguiente manera



Ahora todo está listo para realizar las pruebas, se plantean distintos escenarios, los cuales se colocan en el campo de variable al iniciar una instancia:

- { "metodoPago": "credit_card", "numeroCuotas": 1 }
- { "metodoPago": "boleto", "numeroCuotas": 2 }
- { "metodoPago": "credit_card", "numeroCuotas": 10 }
- { "metodoPago": "credit_card", "numeroCuotas": 8 }
- { "metodoPago": "boleto", "numeroCuotas": 9 }